



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo
Ingeniería en Sistemas Computacionales



IT GOVERNANCE

Plan de Continuidad del Negocio

MÁRQUEZ RODRÍGUEZ GAEL ALEJANDRO
TREJO HERNÁNDEZ BRANDON
HERNÁNDEZ ARANDA HECTOR ALEJANDRO
LAGARZA ORTEGA ANA KAREN

7CV4

ROCIO PALACIOS SOLANO

Contenido

1. Introducción..... **¡Error! Marcador no definido.**
2. Objetivo **¡Error! Marcador no definido.**
3. Procedimiento..... **¡Error! Marcador no definido.**
 - 3.1 Identificación del proceso..... **¡Error! Marcador no definido.**
 - 3.2 Tipo y nivel de impacto al negocio por la interrupción en el proceso. **¡Error! Marcador no definido.**
 - 3.3 Máximo periodo de interrupción tolerable (MTPoD/MAO) para el proceso. **¡Error! Marcador no definido.**
 - 3.4 Identificar tiempo de recuperación objetivo (RTO) para el proceso. . **¡Error! Marcador no definido.**
 - 3.6 Identificar actividades que soportan la operación en este proceso. **¡Error! Marcador no definido.**
 - 3.7 Identificar opciones actuales de continuidad operacional **¡Error! Marcador no definido.**
 - 3.8 Interdependencia con otros procesos y/o actividades **¡Error! Marcador no definido.**

PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

Omnis Academia · Servicio de e-learning

1. Introducción

El presente Plan de Continuidad del Negocio (BCP) establece las estrategias, los procedimientos y las responsabilidades necesarias para que Omnis Academia mantenga y restaure la entrega de sus servicios críticos de e-learning ante un incidente disruptivo. El plan se elabora en conformidad con la norma ISO 22301:2012 y se sustenta en el Análisis de Impacto al Negocio (BIA) y en la Matriz de Riesgos (ISO/IEC 27000) previamente desarrollados, los cuales identifican los procesos críticos, sus objetivos de recuperación y las principales amenazas. Dado que la plataforma opera de forma 100% digital sobre infraestructura en la nube, la continuidad se centra en la resiliencia tecnológica, la protección de los datos de los usuarios y la rápida recuperación del servicio.

2. Objetivo

Garantizar la capacidad de Omnis Academia para mantener la operación y restaurar oportunamente sus servicios críticos ante incidentes disruptivos, dentro de los tiempos de recuperación objetivo (RTO) y con la pérdida máxima de datos admisible (RPO) definidos en el BIA, minimizando el impacto económico, reputacional y sobre el servicio al cliente.

3. Alcance

El plan abarca los tres procesos de negocio del servicio Omnis Academia · Cursos: Gestión de Usuarios y Catálogo (P1), Gestión de Ventas / Bundles (P2) y Gestión del Aprendizaje y Evaluación (P3), así como la infraestructura que los soporta: Microsoft Azure (cómputo, base de datos relacional y Azure Blob Storage), la pasarela de pagos (Stripe / PayPal), la plataforma web y el personal del equipo. Quedan fuera del alcance los eventos de fuerza mayor que afecten a proveedores externos más allá de los niveles de servicio (SLA) contratados, sin perjuicio de las medidas de conmutación previstas en este plan.

4. Equipo de gestión de crisis y responsabilidades

Ante la activación del plan, el siguiente equipo asume la coordinación de la respuesta y la recuperación del servicio:

Rol	Responsable	Funciones principales	Contacto
Líder de crisis (BCM)	Héctor Alejandro Hernández Aranda	Declara la activación del plan, coordina al equipo, autoriza decisiones y comunica a la dirección.	Por definir
Coordinador técnico	Brandon Trejo Hernández	Dirige la recuperación técnica: failover a la zona secundaria de Azure y restauración de la base de datos y los servicios backend.	Por definir
Soporte de plataforma	Gael Alejandro Márquez Rodríguez	Restaura la plataforma web y la pasarela de pagos; valida la experiencia del usuario.	Por definir
Validación / QA	Ana Karen Lagarza Ortega	Verifica la integridad de los servicios recuperados y la consistencia de los datos.	Por definir
Comunicación	Asignado por el líder de crisis	Gestiona la página de estado y las notificaciones a estudiantes e instructores.	Por definir

5. Procesos críticos y objetivos de recuperación

Objetivos de recuperación derivados del BIA para cada proceso de negocio:

Proceso	Prioridad	MTPoD	RTO	RPO
P3 · Gestión del Aprendizaje y Evaluación	Crítica	< 12 h	< 4 h	< 24 h
P2 · Gestión de Ventas (Bundles)	Alta	< 12 h	< 2 h	~ 0 (transaccional)
P1 · Gestión de Usuarios y Catálogo	Alta	< 24 h	< 4 h	< 24 h

6. Escenarios de interrupción y estrategias de recuperación

Para cada escenario de interrupción identificado se define la estrategia de recuperación y su tiempo objetivo:

Escenario de interrupción	Estrategia de recuperación	RTO
Caída del proveedor de nube (Azure)	Failover a la zona secundaria y despliegue en configuración de alta disponibilidad.	4 h
Pérdida o corrupción de datos	Restauración desde el último respaldo válido (RPO objetivo ≤ 1 h para el progreso del alumno).	< 4 h
Brecha de seguridad	Aislamiento del componente afectado, rotación de credenciales y análisis forense.	Inmediata

Escenario de interrupción	Estrategia de recuperación	RTO
Caída de la pasarela de pagos	Conmutación a proveedor de pago alternativo y encolado de transacciones pendientes.	2 h
Indisponibilidad del streaming	Entrega vía CDN con redundancia y reintentos automáticos del reproductor.	4 h

7. Fases del plan de continuidad

7.1 Prevención

Respaldos diarios, redundancia multi-zona en Azure, monitoreo continuo y mantenimiento preventivo para reducir la probabilidad de fallo.

7.2 Detección y respuesta

Alertas automáticas, activación del equipo de crisis y contención inicial del incidente en menos de 60 minutos.

7.3 Recuperación

Restauración de los servicios críticos en la zona secundaria de Azure conforme a los RTO y RPO definidos en el BIA.

7.4 Restauración y mejora

Retorno a la operación normal, análisis post-incidente (lecciones aprendidas) y actualización del plan.

8. Procedimiento de activación del plan

Ante un incidente que afecte a un servicio crítico se sigue la siguiente secuencia:

1. Detección del incidente mediante alertas automáticas o reporte de un usuario o miembro del equipo.
2. Evaluación inicial del impacto y del proceso afectado por parte del coordinador técnico.
3. Declaración formal de la activación del plan por parte del líder de crisis.
4. Notificación al equipo de gestión de crisis y, según corresponda, a usuarios, instructores y proveedores.
5. Ejecución de la estrategia de recuperación correspondiente al escenario (sección 6).
6. Seguimiento del avance y comunicación periódica del estado hasta restablecer el servicio.

7. Cierre del incidente, verificación de la normalidad y registro de las lecciones aprendidas.

9. Plan de comunicación

Durante un incidente, la comunicación se gestiona conforme a la siguiente matriz:

Audiencia	Canal	Responsable	Momento / Frecuencia
Equipo de crisis	Chat interno / llamada	Líder de crisis	Al activarse y cada 30–60 min
Estudiantes / usuarios	Página de estado, correo, in-app	Comunicación	Al confirmar el incidente y al restablecer
Instructores	Correo / panel	Comunicación	Según la afectación
Dirección / stakeholders	Reporte de situación	Líder de crisis	Al inicio y al cierre del incidente
Proveedores (Azure, Stripe/PayPal)	Soporte / tickets	Coordinador técnico	Según el escenario

10. Pruebas, mantenimiento y mejora

El plan se somete a pruebas al menos de forma semestral, mediante simulacros de conmutación (failover) a la zona secundaria y de restauración de respaldos. Asimismo, se revisa después de cada incidente real o cambio mayor en la arquitectura y se actualiza incorporando las lecciones aprendidas. El líder de crisis es responsable de coordinar las pruebas y mantener vigente el documento.

11. Control de versiones y aprobación

Versión	Fecha	Descripción	Elaboró	Aprobó
1.0	27/04/2026	Versión inicial del Plan de Continuidad del Negocio.	Equipo 7CV4	Rocío Palacios Solano